

Méthode de correction de l'erreur de dispersion pour le schéma différences finies en électromagnétisme

Étudiant : Christophe BOGHOSSIAN (Université de Toulouse, M2 TSI)

Encadrants : Xavier FERRIÈRES (DEMR), Vincent MOUYSSSET (DTIS)

Département : Département ElectroMagnétisme et Radar (DEMR)

Équipe : Compatibilité et Modélisation Electromagnétique (CME)

Sommaire de la présentation

- Introduction
- Objectifs du stage
- Théorie
- Mise en évidence du problème
- Corrections proposées
- Synthèse
- Conclusions et perspectives

Introduction : les mesures de champs

- Équipe CME : Simulation de la propagation d'ondes EM en milieux complexes (vide, plasmas, cavités...)
- Contexte spatial : Agressions EM à haute intensité sur les satellites (menaces externes type onde plane)
- Risque critique : Couplage avec l'électronique de bord, interférences et claquages électriques, destruction de composants
- Enjeu majeur : Augmenter la précision et la pertinence de la modélisation pour répondre aux questions de fiabilité des missions spatiales.

Introduction : Modélisation des champs EM avec le schéma FDTD

- Algorithme de Yee (FDTD) : Résolution des équations de Maxwell par différences finies centrées.

- Double entrelacement :

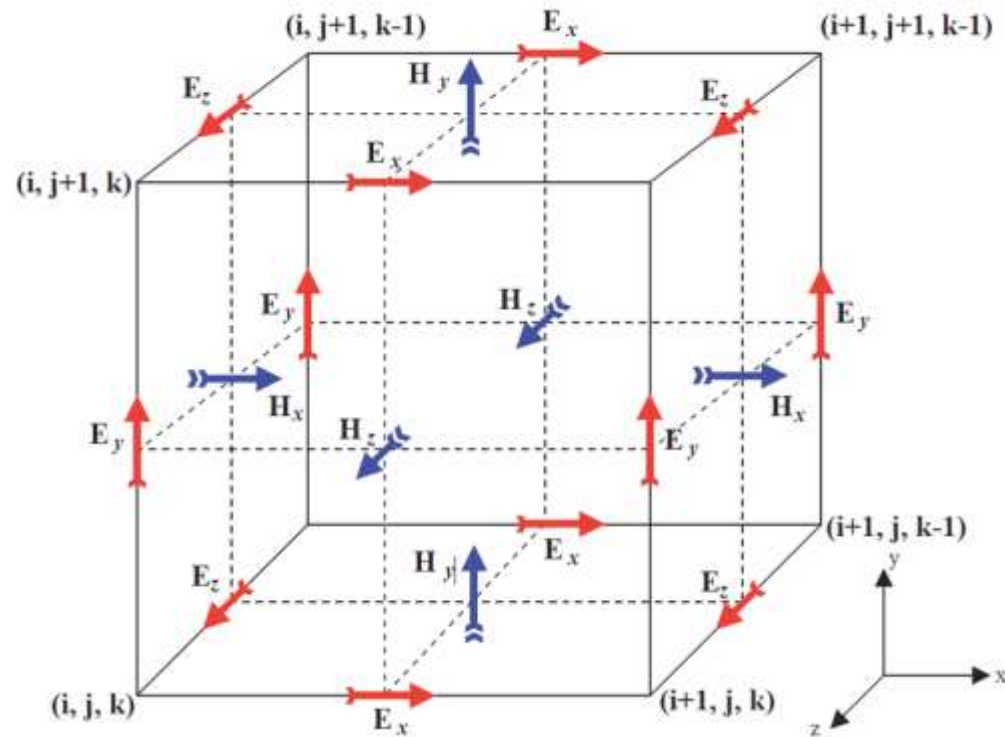
Spatial : **E** et **H** décalés

Temporel : Schéma Leap-Frog

$$\mathbf{E}^n \rightarrow \mathbf{H}^{n+1/2} \rightarrow \mathbf{E}^{n+1} \rightarrow \mathbf{H}^{n+3/2} \rightarrow \dots$$

- Atouts numériques :

Aucune inversion de matrice, algorithme non dissipatif et robuste



Introduction : l'erreur de dispersion du schéma FDTD

- Limitation majeure : Dispersion numérique intrinsèque d'ordre 2
→ $k_{\text{num}} \neq k_{\text{phys}} = \omega / c$
- Solution standard : Raffinement du maillage, schémas d'ordre supérieur, (Galerkin Discontinu, volumes finis, ...).
- Inconvénients : Complexité algorithmique élevée et surcoût de calcul

Objectifs du stage : réduire l'erreur de dispersion

- Objectif : Réduire la dispersion numérique dans le cadre FDTD (viser un ordre supérieur)
- Solutions existantes :
 - 1) Cocquet & Gander (2026) : Décalage asymptotique de ω en FDTD. Erreur divisée par 3 en 3D
 - 2) Franek et al. (2017) : Déconvolution en post-traitement du signal. Erreur < 3 dB
- Stratégie envisagée :

Modifier k_{num} pour obtenir $k_{\text{num}} = k_{\text{phys}} + O((k_{\text{phys}})^4)$

Théorie : les équations de Maxwell continues

- Équations de Maxwell en rotationnel (3D, vide)

$$\nabla \times E = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\nabla \times H = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

- Cas particulier en 1D, onde vers les +x

$$\frac{\partial E_y}{\partial t} = \frac{-1}{\epsilon_0} \frac{\partial H_z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial t} = \frac{-1}{\mu_0} \frac{\partial E_y}{\partial x}$$

Théorie : Schéma de Yee 1D et relation de dispersion numérique

- Schéma de Yee 1D :

$$\frac{H_{z,i+1/2}^{n+1/2} - H_{z,i+1/2}^{n-1/2}}{\Delta t} = -\frac{1}{\mu_0} \frac{E_{y,i+1}^n - E_{y,i}^n}{h} \quad \frac{E_{y,i}^{n+1} - E_{y,i}^n}{\Delta t} = -\frac{1}{\epsilon_0} \frac{H_{z,i+1/2}^{n+1/2} - H_{z,i-1/2}^{n+1/2}}{h}$$

- Onde plane injectée :

$$E_i^n = E_0 e^{j(ik_{num}h - n\omega\Delta t)}, H_i^n = H_0 e^{j((i+1/2)k_{num}h - n\omega\Delta t)}$$

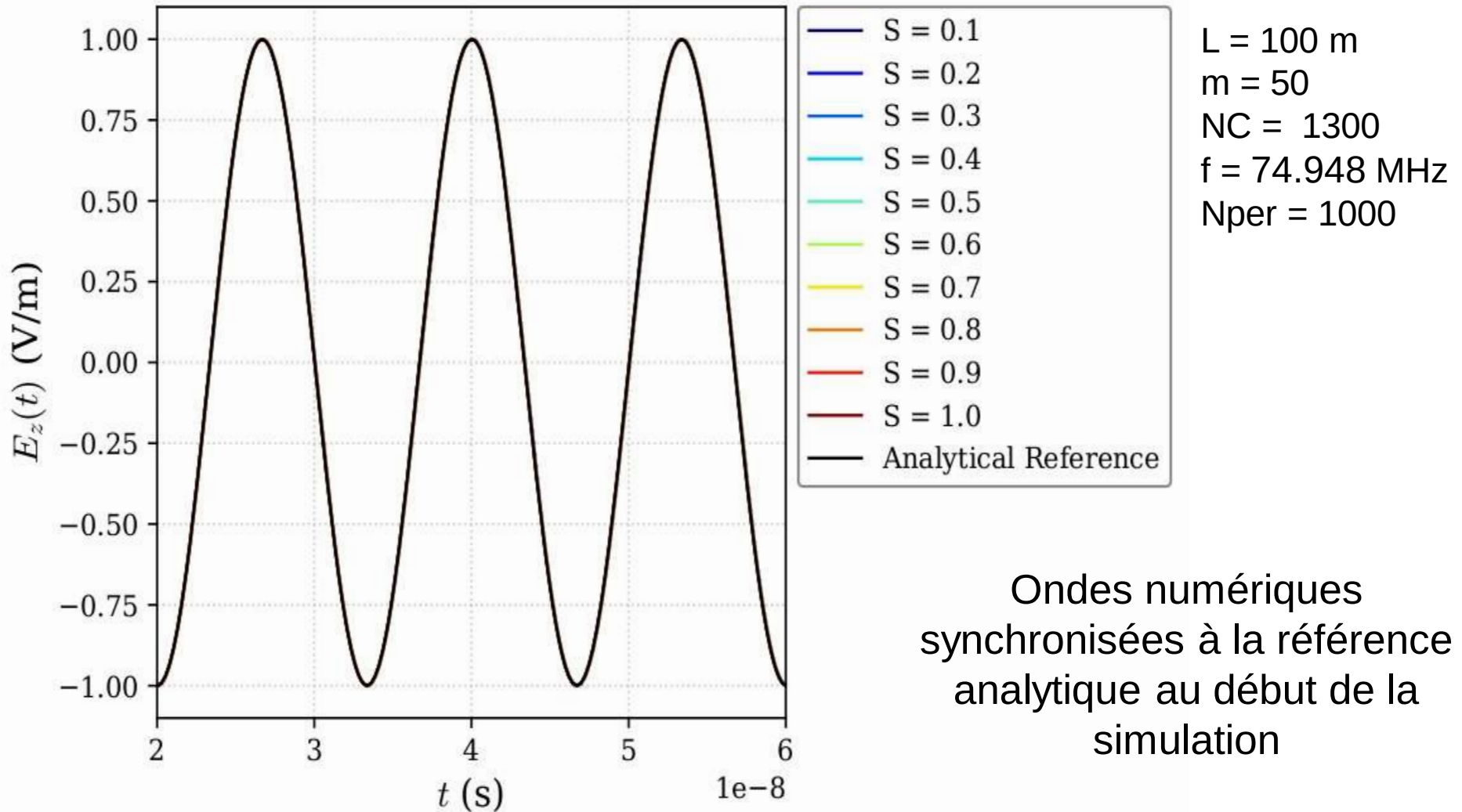
- Relation de dispersion 1D :

$$\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = S \cdot \sin\left(\frac{k_{num}h}{2}\right)$$

- S : Nombre de Courant-Friedrich-Levy (CFL)

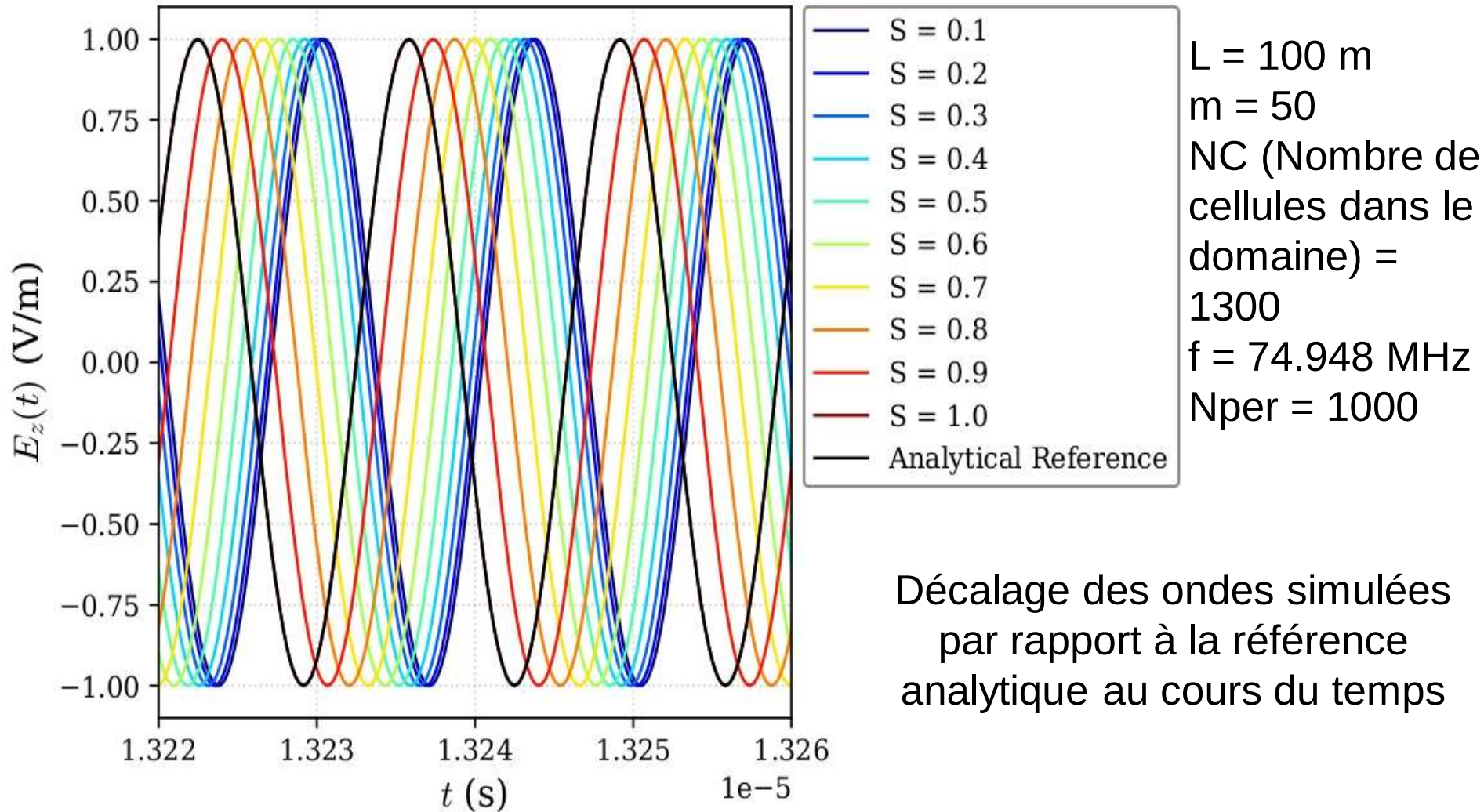
$$S = \frac{c\Delta t}{h}$$

Mise en évidence du problème : variation de S au début de la simulation

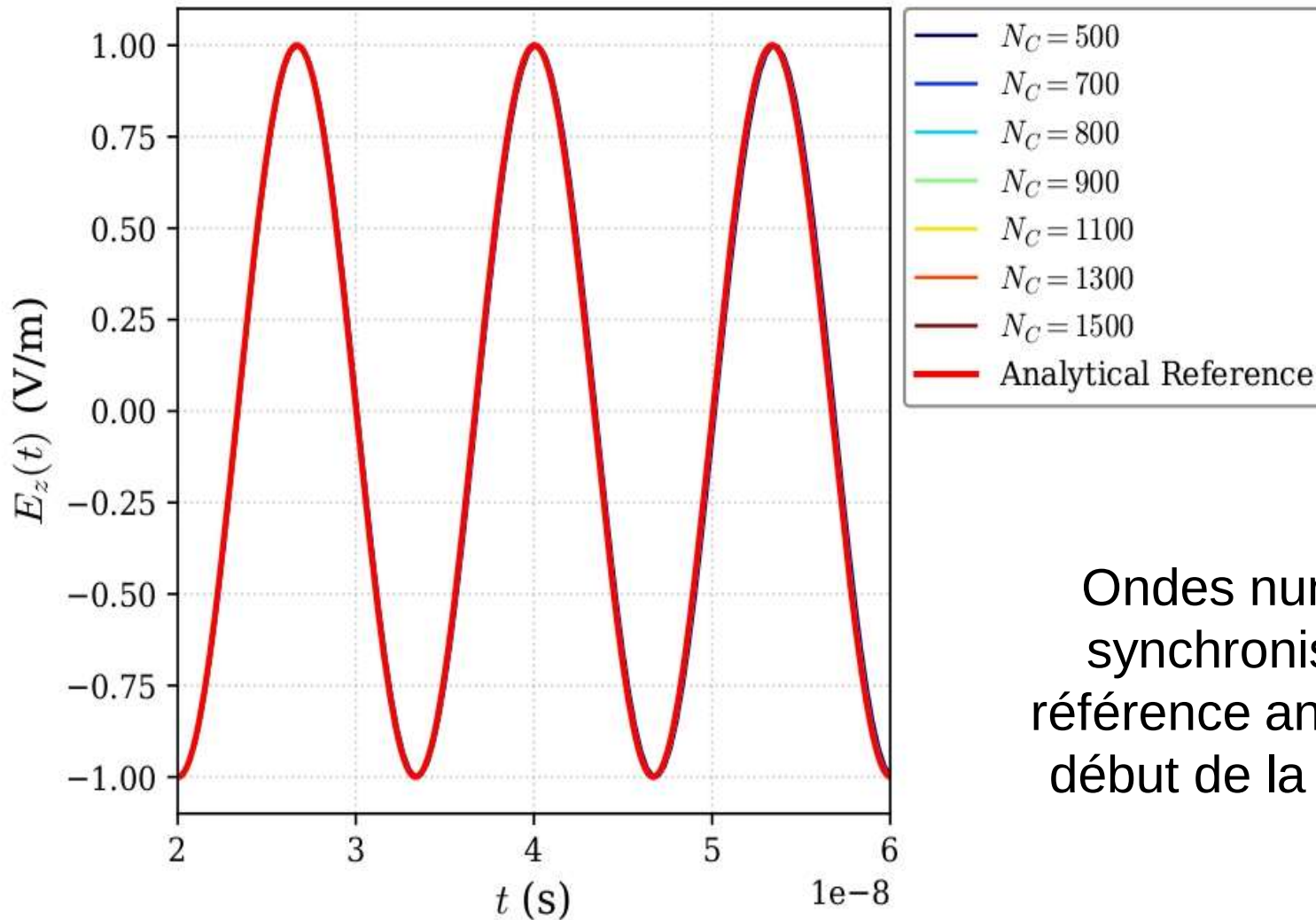


Ondes numériques
synchronisées à la référence
analytique au début de la
simulation

Mise en évidence du problème : variation de S à la fin de la simulation



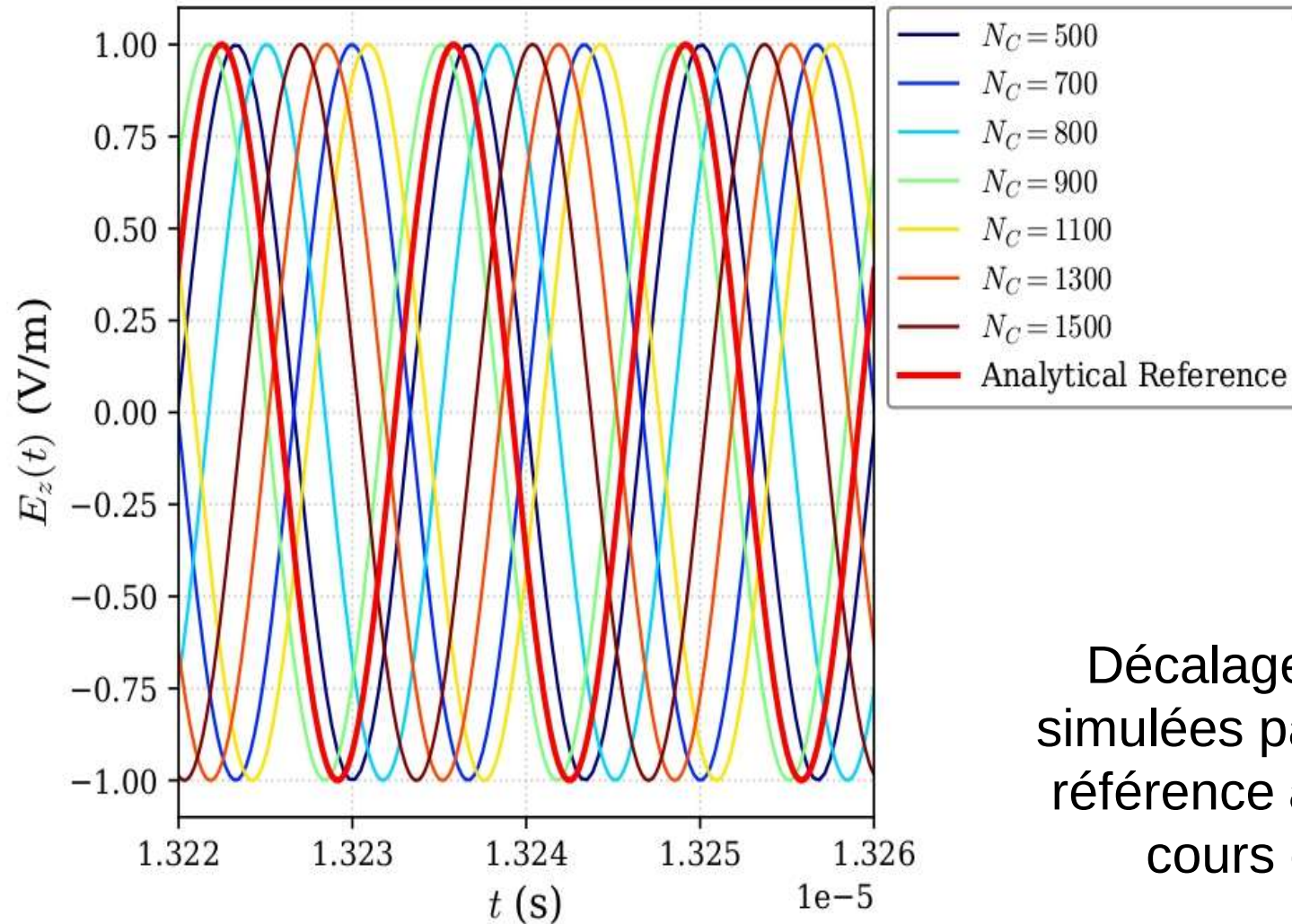
Mise en évidence du problème : variation de N_C au début de la simulation



$L = 100$ m
 $m = 50$
 $S = 0.5$
 $f = 74.948$ MHz
 $N_{per} = 1000$

Ondes numériques
synchronisées à la
référence analytique au
début de la simulation

Mise en évidence du problème : variation de N_C à la fin de la simulation

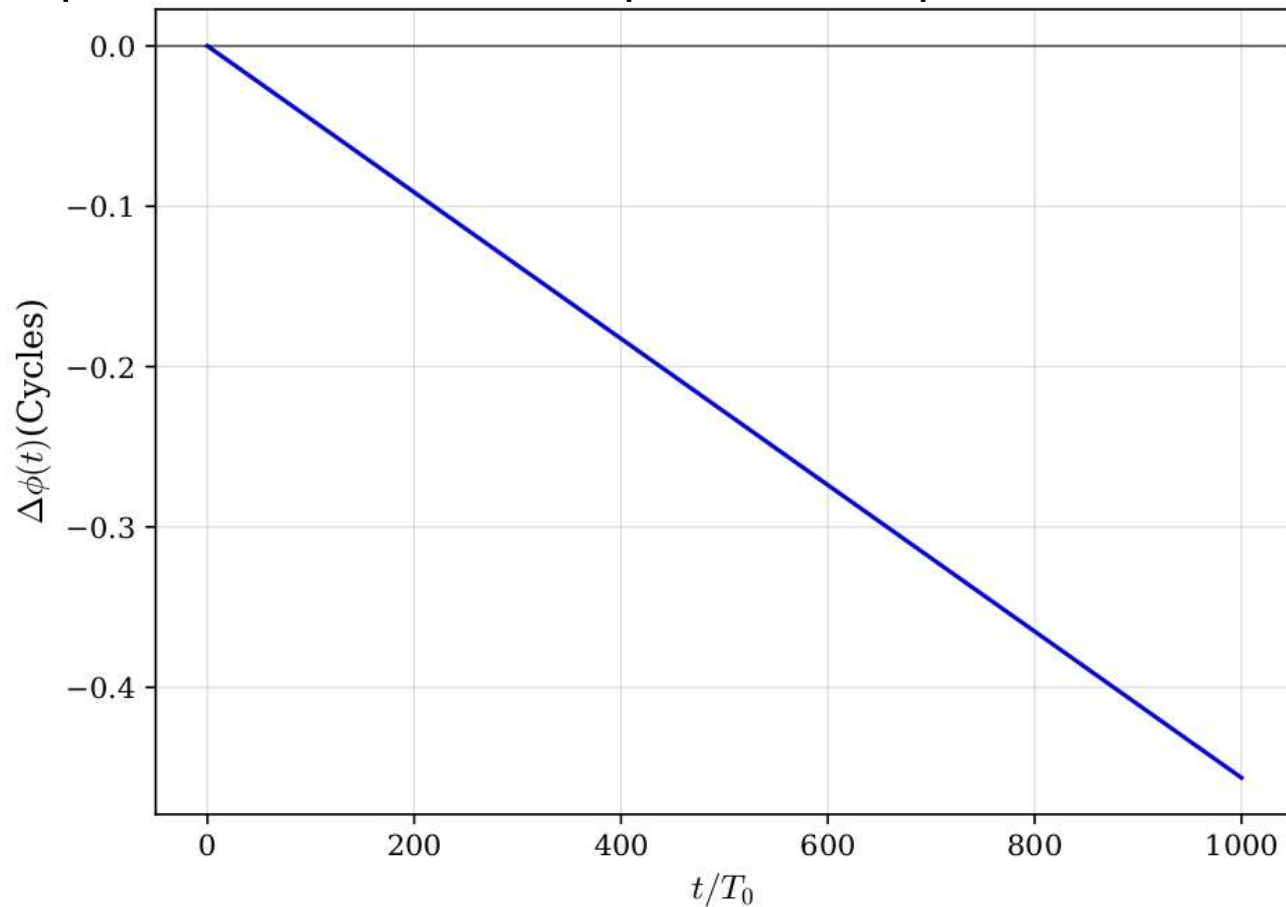


$L = 100$ m
 $m = 50$
 $S = 0.5$
 $f = 74.948$ MHz
 $N_{\text{per}} = 1000$

Décalage des ondes
simulées par rapport à la
référence analytique au
cours du temps

Mise en évidence du problème

- 1000 périodes = retard de ≈ 0.45 période
- 2200 périodes = retard d'une période complète



Correction proposée

- 1) Rajouter un paramètre α dans la relation de dispersion

$$\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \alpha \cdot S \cdot \sin\left(\frac{k_{num}h}{2}\right)$$

- 2) Isoler k_{num} pour l'injecter dans E_i^n et H_i^n

Corrections proposées : trouver α

- Nouvelle relation de dispersion :

$$\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \alpha \cdot S \cdot \sin\left(\frac{k_{num}h}{2}\right)$$

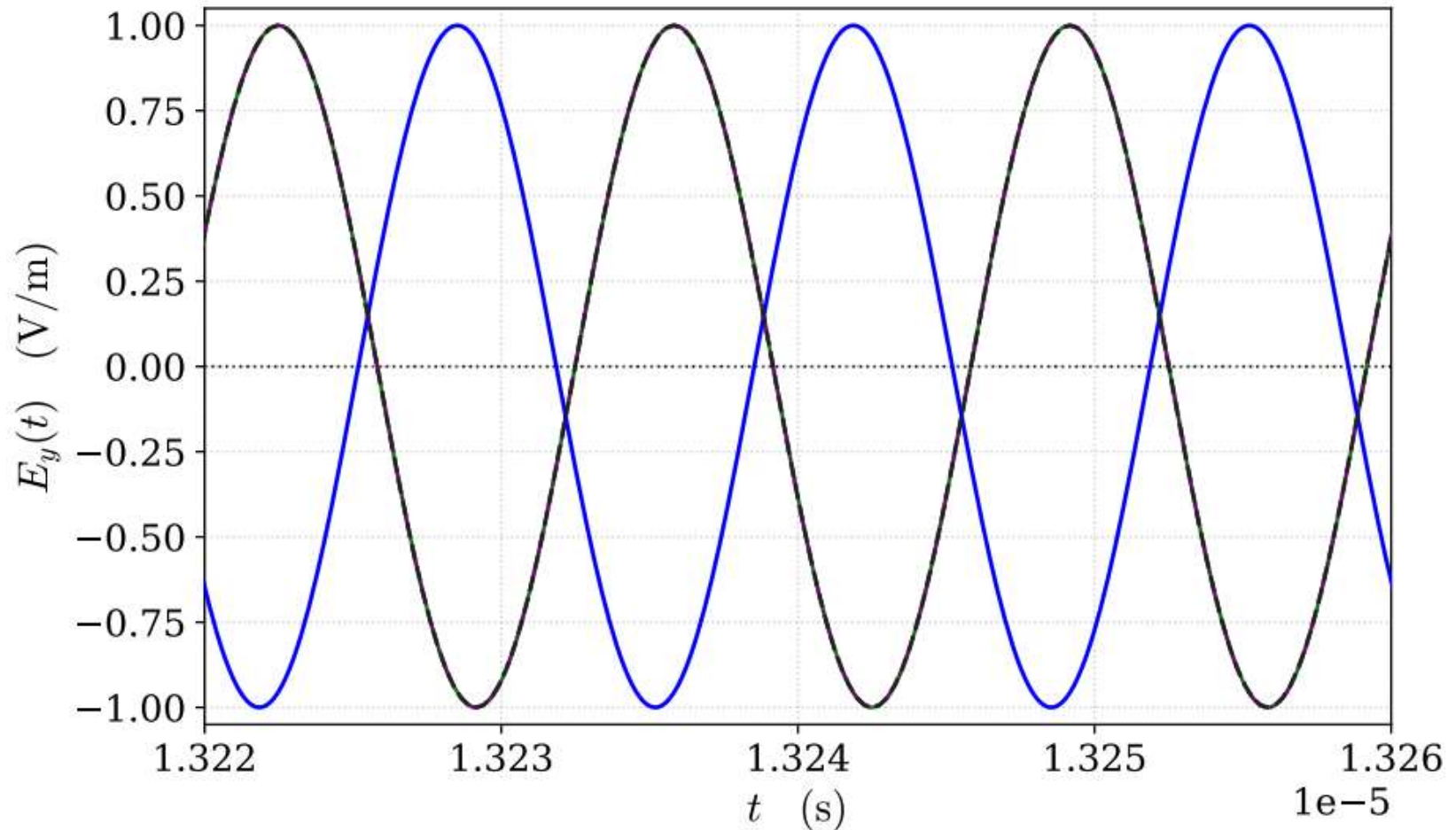
- Développement limité à l'ordre 5 :

$$\sin(x) \simeq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7)$$

$$\alpha_1 = 1 + \frac{(k_{phys}h)^2}{24}(1 - S^2) + O\left((k_{phys}h)^4\right) = (1 + \epsilon) + O\left((k_{phys}h)^4\right)$$
$$\alpha_2 = \frac{1}{1 - \epsilon}$$

Corrections proposées : Stratégie 1 (α_1, α_2)

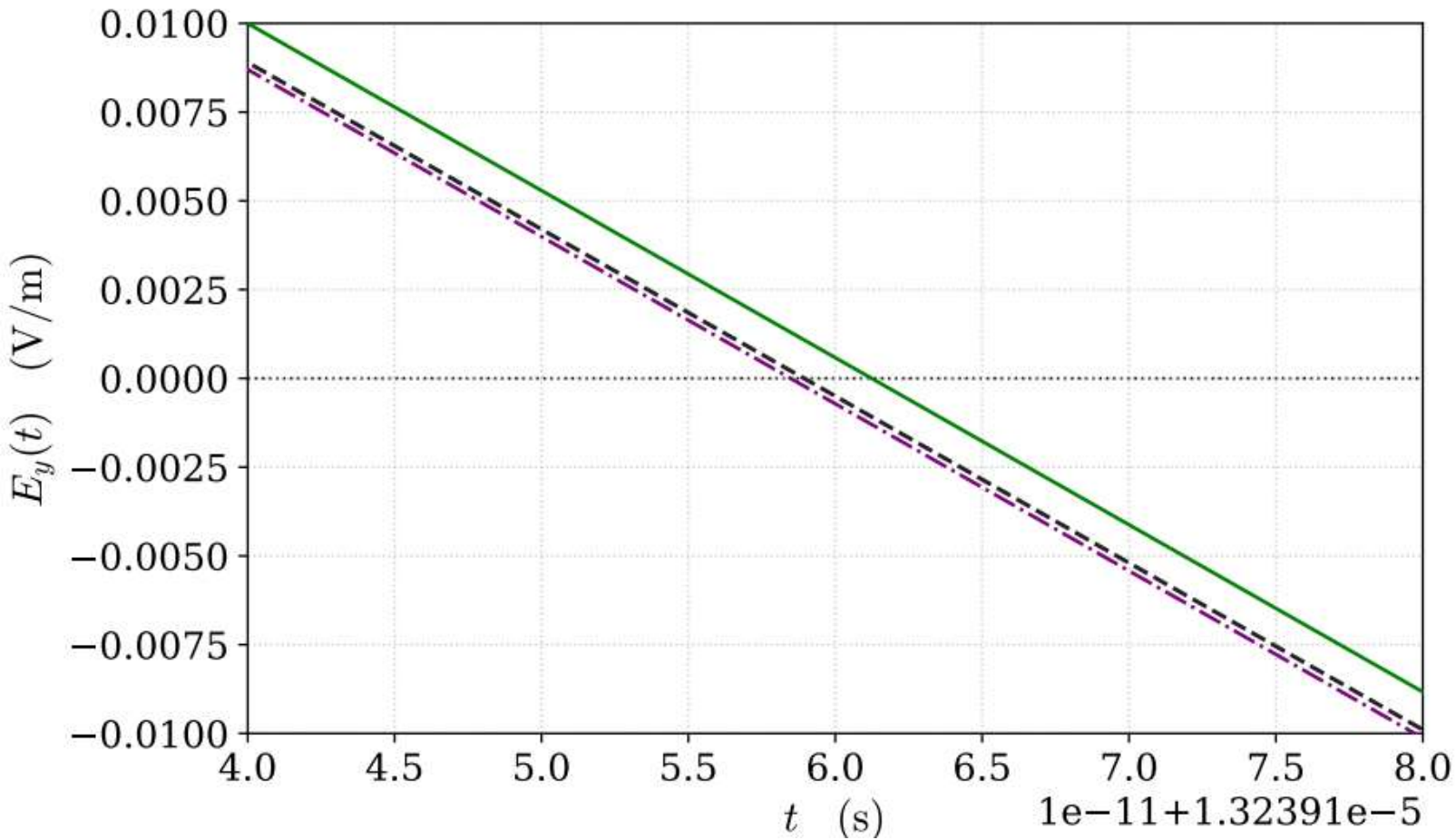
$L = 100, m = 50, S = 0.5, NC = 1300$



— · — Analytical Reference — Standard Yee — $\alpha_1 = 1 + \epsilon$ - · - $\alpha_2 = 1/(1 - \epsilon)$

Corrections proposées : Stratégie 1 (α_1, α_2)

$L = 100, m = 50, S = 0.5, NC = 1300$

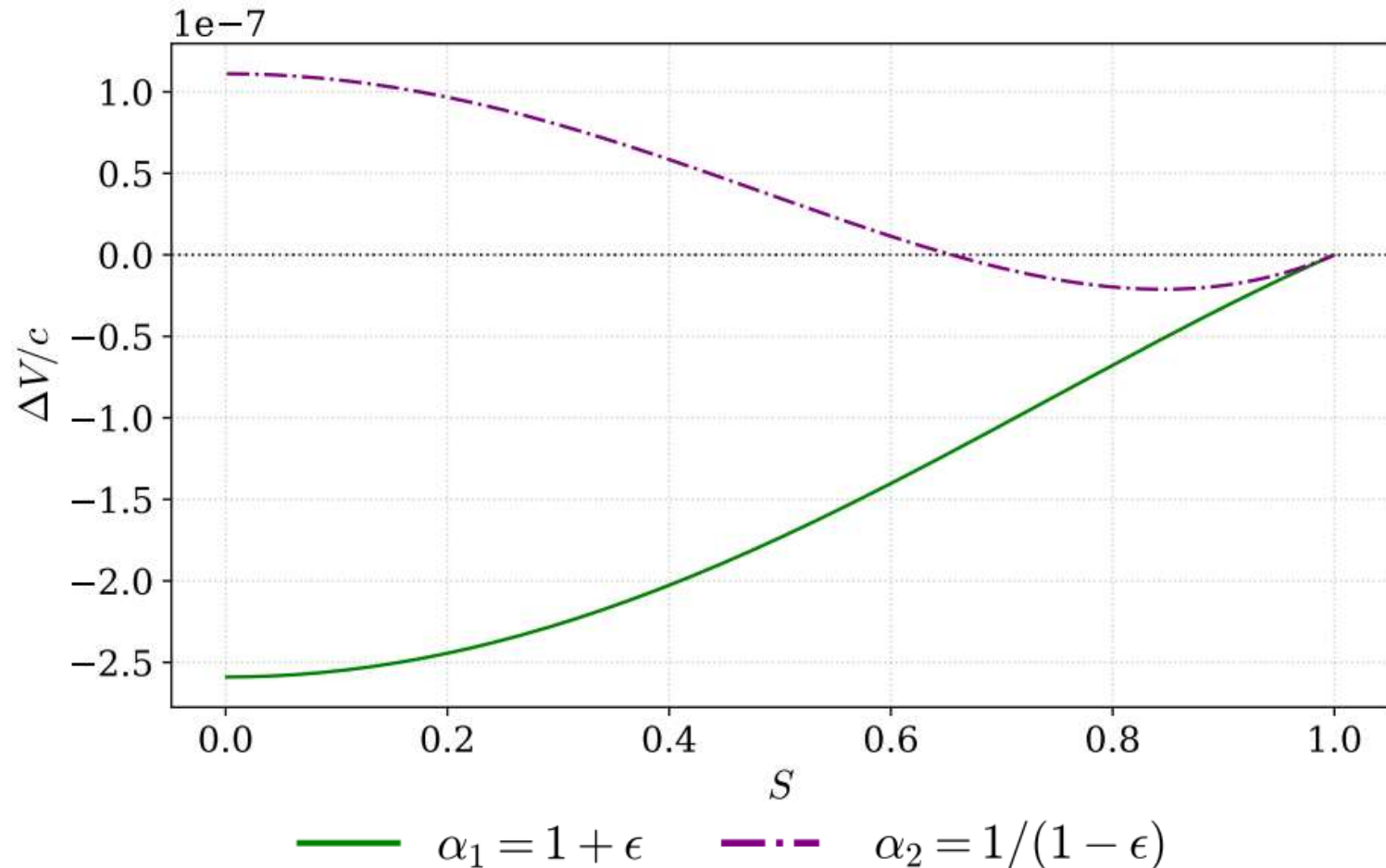


Avance de phase du signal après correction α_2

--· Analytical Reference — Standard Yee — $\alpha_1 = 1 + \epsilon$ -·- $\alpha_2 = 1/(1 - \epsilon)$

Corrections proposées : Stratégie 1 (α_1, α_2)

- Pour $S < 0.65$, on a $\Delta V / c > 0$ = vitesse numérique $> c$ = pas physique, solution rejetée



Corrections proposées : démonstration théorique de $\Delta V/c > 0$

- Évaluation de $\Delta V/c$ au-delà de sa précision nominale :

$$\frac{\Delta V}{c} > 0 \Rightarrow \frac{2}{k\Delta t} \arcsin \left(\frac{S \cdot \sin \left(\frac{kh}{2} \right)}{1 - \epsilon} \right) - c > 0$$

- En posant $x = kh/2$, l'inégalité devient :

$$\frac{1}{1 - \epsilon} \sin(x) > \frac{\sin(Sx)}{S} \quad \epsilon = \frac{x^2(1 - S^2)}{6}$$

- Erreur résiduelle d'ordre 5 = dvp limité d'ordre 5 du sinus :

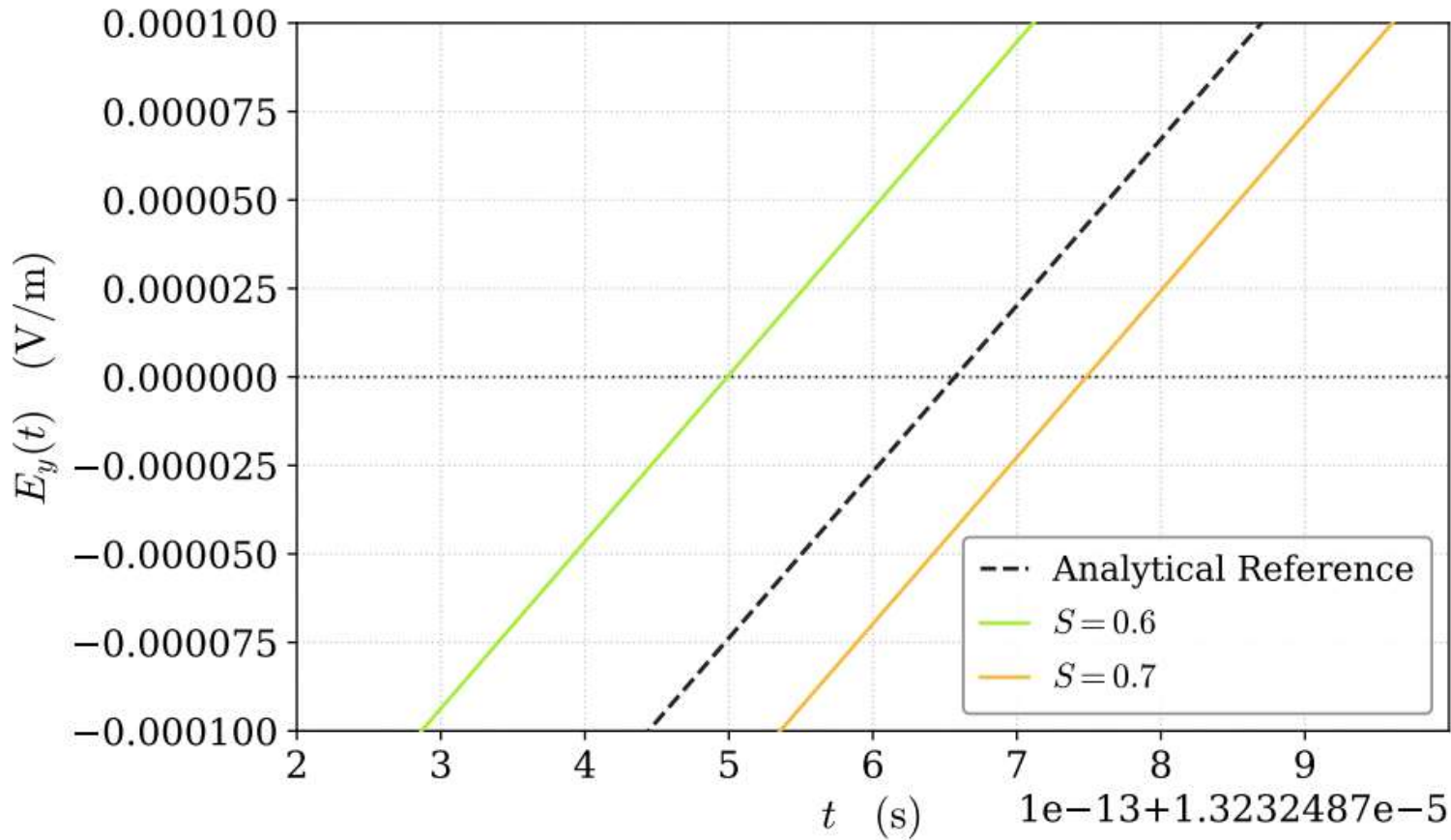
$$\sin(x) \simeq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

- En isolant S , on trouve :

$$S < \sqrt{\frac{3}{7}} \approx 0.6546$$

Corrections proposées : conséquences de $\Delta V > 0$

- Pour tout $S < 0.6546$, $\Delta V > 0$



- Pour $S = 0.6$, problème de sur-correction, propagation non physique

- Pour $S = 0.7$, propagation physique

Corrections proposées : Approximants de Padé

- Objectif : transformer une série entière en une fraction rationnelle pour une meilleure convergence spectrale.
- Approximant de Padé [n/m] : Ratio de deux polynômes de degré n et m avec $u = (kh)^2$

$$\alpha_{Padé}(u) = \frac{1 + a_1 u}{1 + b_1 u} \approx 1 + (a_1 - b_1)u + b_1(b_1 - a_1)u^2 + \dots$$

$$\alpha(u) = \frac{1}{1 - \frac{u}{24}(1 - S^2)} \approx 1 + c_1 u + c_2 u^2 + \dots \quad c_1 = \frac{1 - S^2}{24}, c_2 = \frac{(1 - S^2)(7 - 3S^2)}{5760}$$

- Conditions de consistance :

$$a_1 - b_1 = c_1 \quad c_2 = b_1(b_1 - a_1) = -b_1 c_1 \quad a_1 = \frac{3 - 7S^2}{240}, b_1 = \frac{3S^2 - 7}{240}$$

Corrections proposées : Approximants de Padé

- Avantages :

Correction structurellement robuste qui élimine les oscillations parasites non-physiques

- Inconvénients :

Annulation stricte de l'ordre 2 en u = possible erreur d'ordre 3 en u négative = avance de phase non-physique

- Introduction d'un paramètre libre m :

$$a_1 = \frac{m - (10 - m)S^2}{240}, \quad b_1 = \frac{m - 10 + mS^2}{240}, \quad c_2 = \frac{-m(1 + S^4) + 10(1 - S^2)}{5760}$$

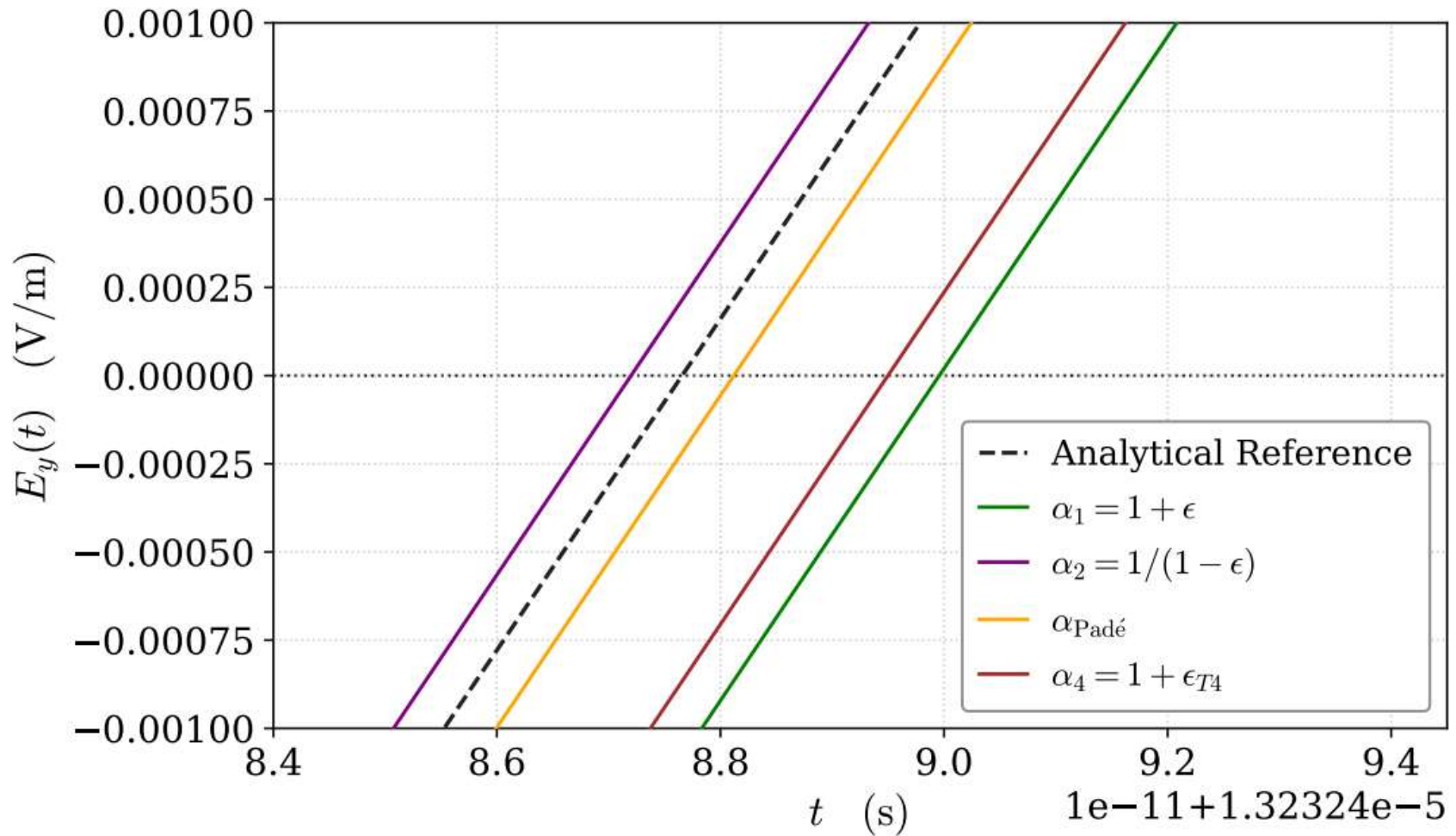
- Contrôle du signe de l'erreur résiduelle à l'ordre 2 en u :

$$-b_1 c_1 - c_2 = \frac{-m(1 + S^4) + 10(1 - S^2) - (1 - S^2)(7 - 3S^2)}{5760} = \frac{-(m - 3)(1 - S^4)}{5760}$$

Corrections proposées : Approximants de Padé

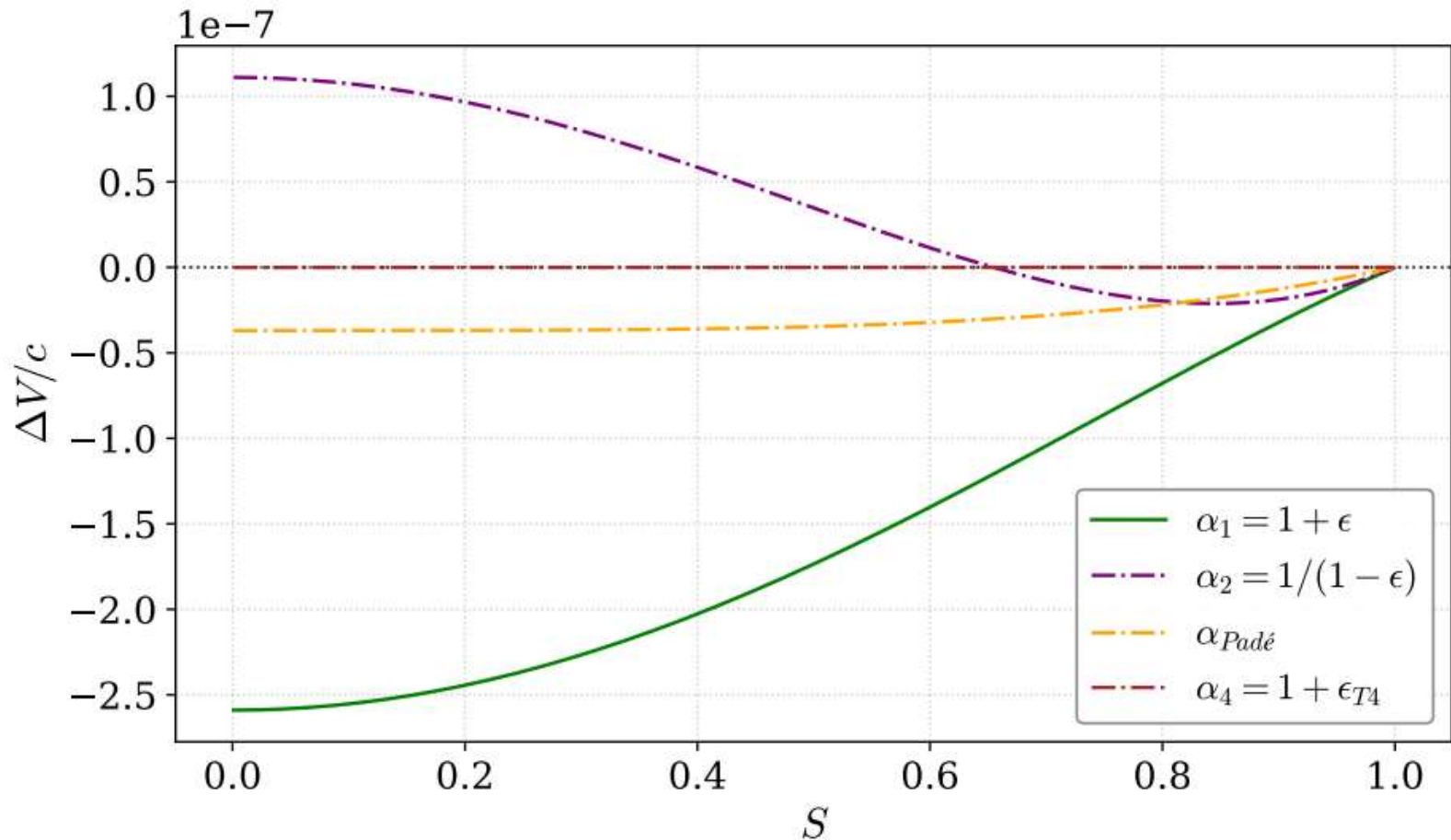
- $m = 3$: correction parfaite à l'ordre 4 en k = erreur d'ordre 6 contrôle le signe
 $m > 3$ garantit une erreur strictement négative
- Choix de $m=4$ (Inspiration Li & Ren, 2023) :
 - 1) Agit comme un filtre de robustesse structurelle
 - 2) Erreur relative strictement négative = retard de phase sur tout le spectre
 - 3) Élimine les oscillations parasites non-causales
- Nouvel Avantage : Étend la validité de la correction bien au-delà du rayon de convergence d'une série de Taylor tronquée.

Synthèse : conséquences des corrections



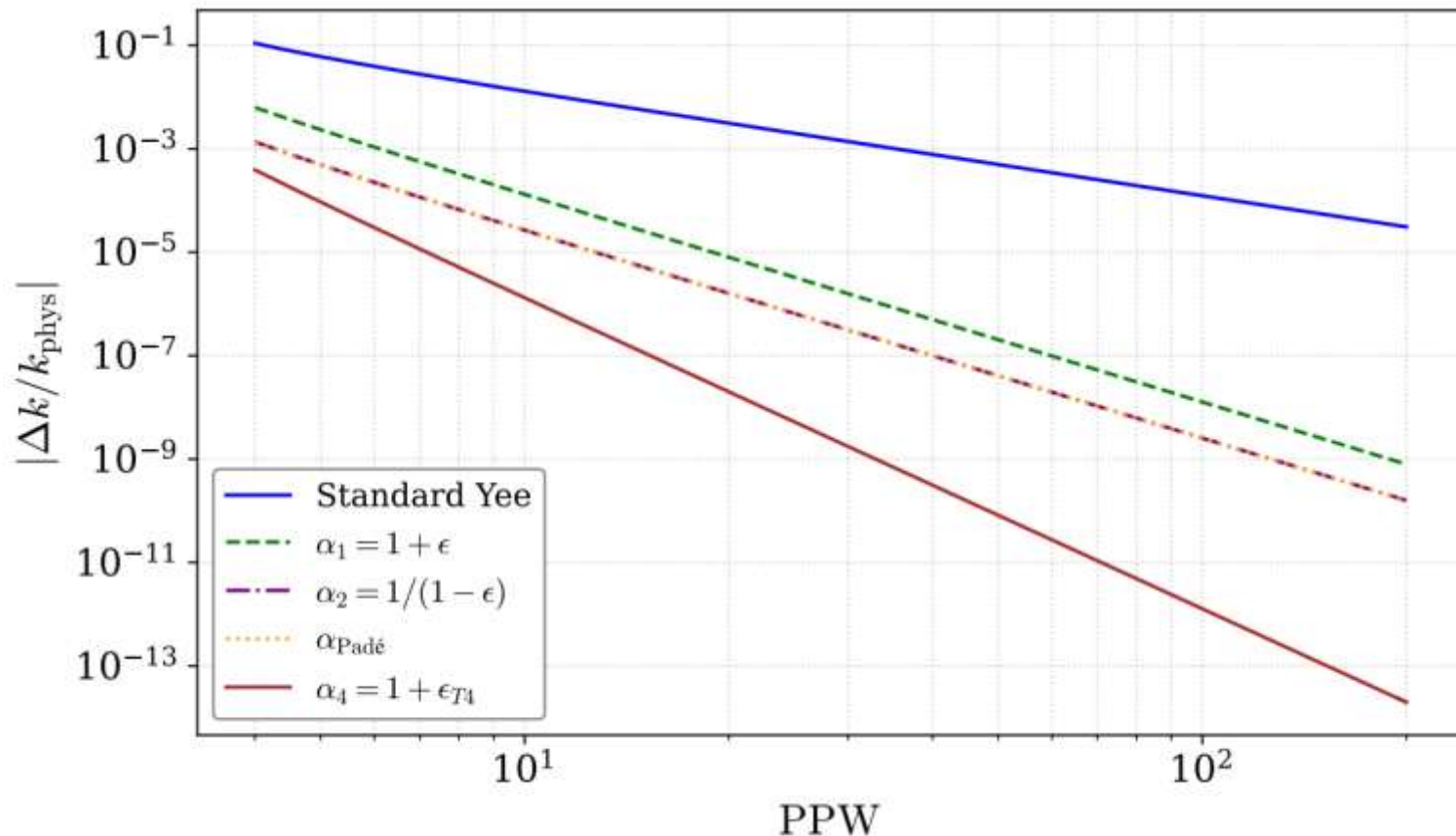
L'avance de phase est corrigée par $\alpha_{Padé}$ avec une précision équivalente à α_2

Synthèse : vitesses de phase numériques relatives



Toutes les méthodes de corrections permettent de conserver une vitesse numérique « physique » inférieure à la vitesse de la lumière c

Synthèse : erreur relative sur k



Représentation graphique de l'erreur de dispersion relative en fonction de PPW sur une échelle log-log. Toutes les stratégies corrigées par α présentent une pente asymptotique de -4 . Pour atteindre $\epsilon_{\text{disp}} \leq 10^{-4}$ avec le schéma de Yee, 200 PPW sont nécessaires tandis que les versions corrigées ne nécessitent que 20 PPW.

Synthèse : temps de calcul

Paramètres de simulation :

$L = 100 \text{ m}$, $\lambda = 4 \text{ m}$, $f = 74.948 \text{ MHz}$, $T = 1.3343 \text{ e-8 s}$, $h = 7.6923\text{e-2 m}$,
 $dt = 1.2829 \text{ e-10 s}$,

$m = 50$, $NC = 1300$, $N_{per} = 1000$, $pts/\lambda = 52.00$

Temps de calcul CPU normalisé par rapport au schéma de Yee :

- 1) Yee : 1.00
- 2) $\alpha_1 = 1 + \epsilon$: 1.0031
- 3) $\alpha_2 = 1 / (1 - \epsilon)$: 1.0017
- 4) $\alpha_{\text{Padé}}$: 1.0067

Conclusion et perspectives

- Bénéfice physique : Validité et précision des simulations fortement étendues (erreur repoussée à un ordre supérieur)
- Performance : Précision globale d'ordre 4, schéma d'ordre 2
- Autre stratégie : $k_{\text{corr}} = k_{\text{phys}} / (1+\epsilon)$ plus difficile à implémenter
- Futur : simulations plus complexes (milieux diélectriques, multi-dimensions)

Calcul de l'erreur sur k

- Développement limité à l'ordre 3 sur la relation de dispersion :

$$\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = S \cdot \sin\left(\frac{k_{num}h}{2}\right)$$

- Rappel formule de Taylor-Young :

$$\sin(x) \simeq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^6)$$

- Erreur sur le nombre d'onde :

$$k_{num} = k_{exact}(1 + \epsilon) + O((kh)^4) \quad \epsilon = \frac{(k_{exact}h)^2}{24} (1 - S^2)$$

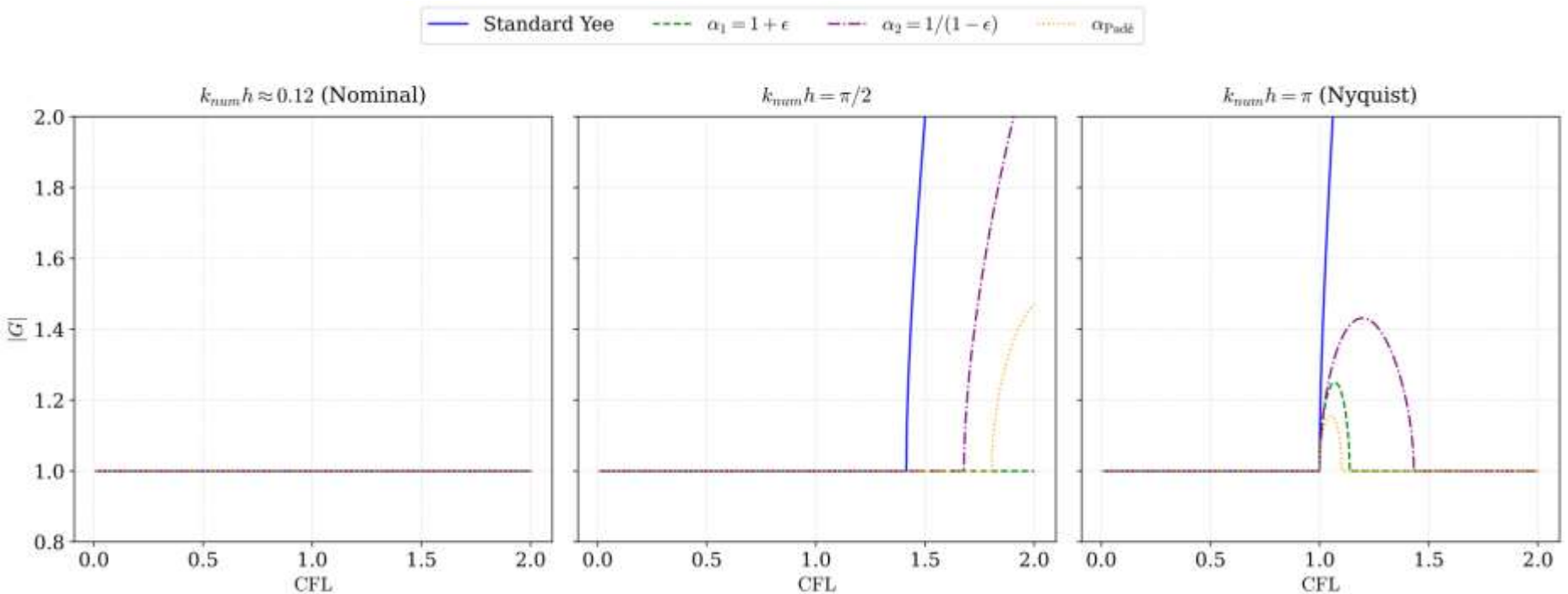
$$\rightarrow k_{num} > k_{exact}$$

$$\rightarrow v_{p,num} = \frac{\omega}{k_{num}} < c$$

Synthèse : retard de phase

	$\Delta\phi(t/T_0 = 1000)$ en cycles	$\Delta\phi(t/T_0 = 2200)$ en cycles
Yee	≈ -0.46	≈ -1.00
$\alpha_1 = 1 + \epsilon$	$\approx -1.7 \cdot 10^{-4}$	$\approx -3.8 \cdot 10^{-4}$
$\alpha_2 = 1 / (1 - \epsilon)$	$\approx 3.5 \cdot 10^{-5}$	$\approx 7.64 \cdot 10^{-5}$
$\alpha_{\text{Padé}}$	$\approx -3.5 \cdot 10^{-5}$	$\approx -7.6 \cdot 10^{-5}$

Synthèse : stabilités des méthodes de correction



1) Régime nominal ($S \leq 1$) : Stabilité stricte ($|G| \leq 1$) garantie pour Yee et corrections

2) Impact de la résolution spatiale ($k_{\text{num}}h$) :

Basses fréquences : propagation fluide et peu sensible aux variations autour du seuil $S = 1$.

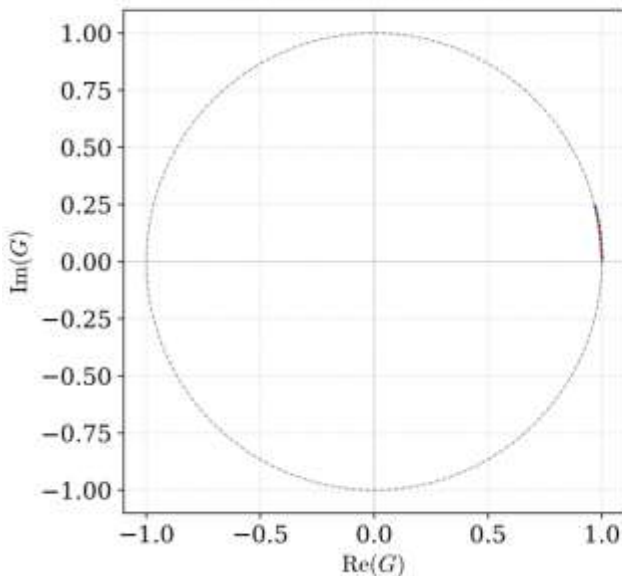
Hautes fréquences : forte sensibilité qui déclenche l'instabilité dès que $S > 1$.

3) Régime instable ($S > 1$) : Divergence exponentielle ($|G| > 1$). Le retour des corrections à $|G| = 1$ à haut S est un **pur artefact physique inexploitable**, la solution étant irréversiblement dégradée dès le premier dépassement.

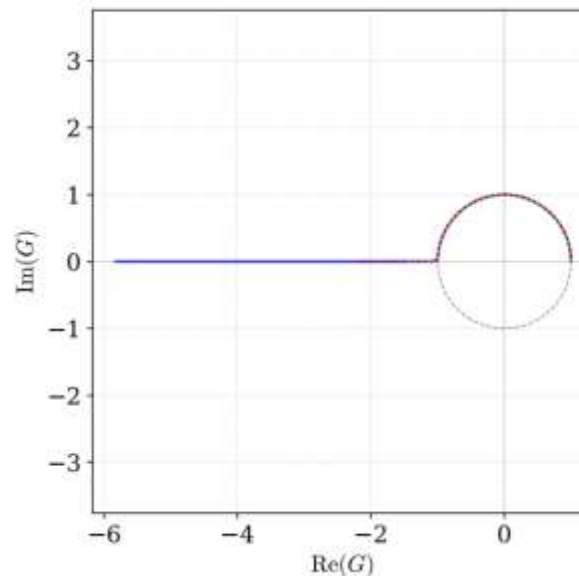
Synthèse : stabilités des méthodes de correction

----- Unity circle ($|G|=1$) — Standard Yee - - - $\alpha_1 = 1 + \epsilon$ - - - $\alpha_2 = 1/(1 - \epsilon)$ $\alpha_{\text{Padé}}$

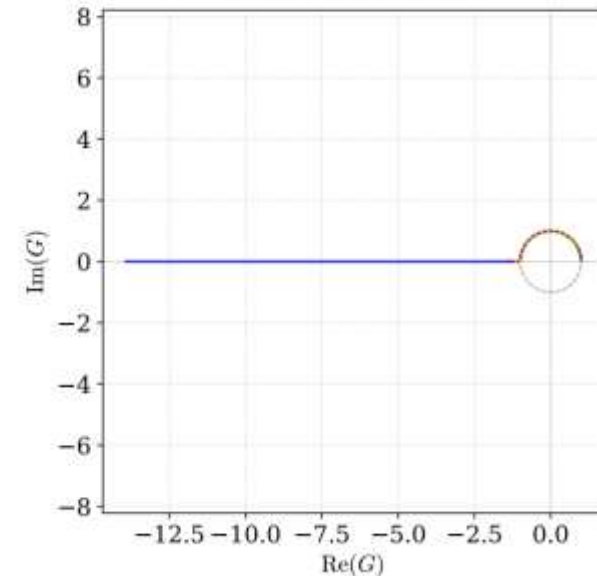
$k_{\text{num}}h \approx 0.12$ (Nominal)



$k_{\text{num}}h = \pi/2$



$k_{\text{num}}h = \pi$ (Nyquist)



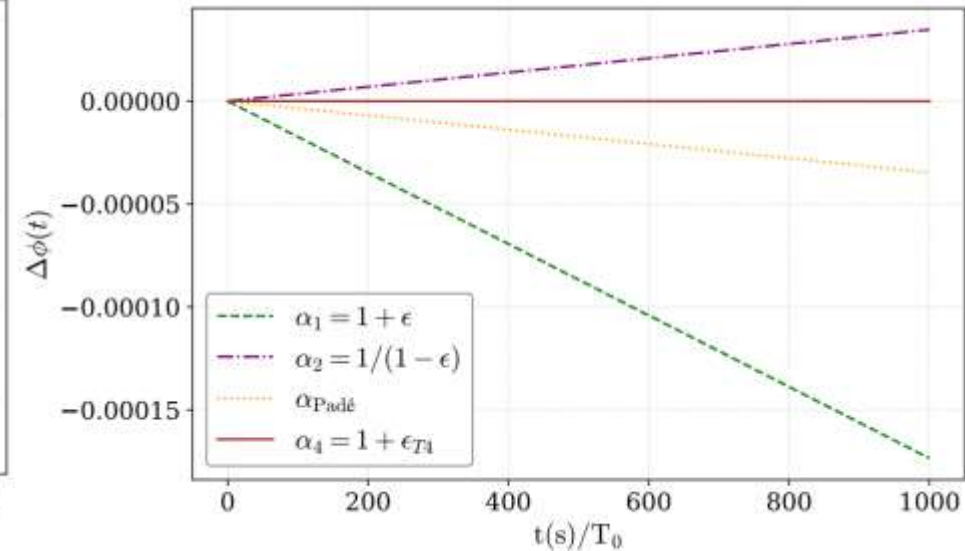
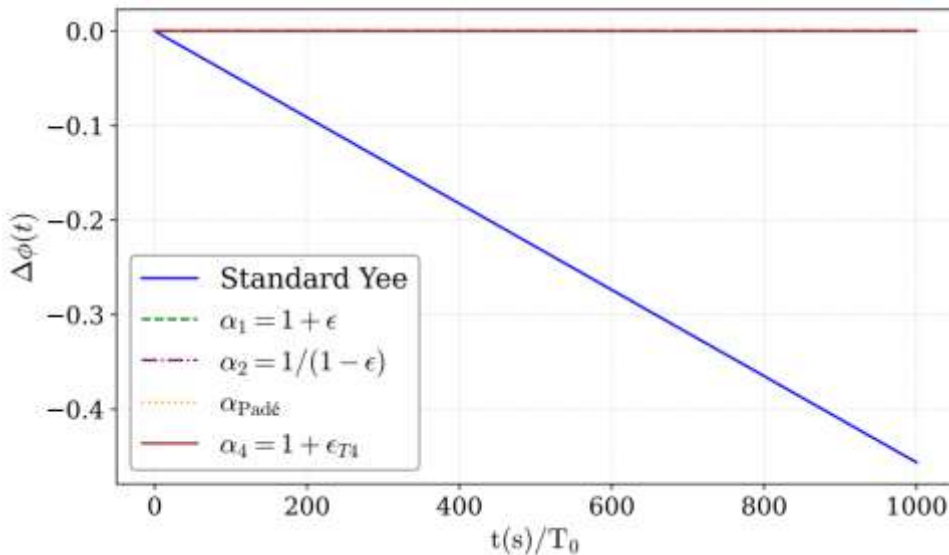
1) Régime stable ($S \leq 1$) : Les racines restent sur le cercle unité ($|G| = 1$). Les hautes fréquences ($kh \rightarrow \pi$) migrent le long du cercle vers le seuil critique $\Re(G) = -1$.

2) Dépassement de la CFL ($S > 1$) :

Yee : Échappement des racines le long de l'axe réel négatif ($\Re(G) \leq -1$) = divergence exponentielle.

Schémas corrigés : Le retour temporaire sur le cercle unité ($|G| = 1$) n'est qu'un **artefact mathématique** dû à la saturation des racines en régime déjà instable.

Synthèse : retard de phase



Toutes les méthodes de corrections permettent de repousser une erreur d'une période de 2200 périodes à plus de 14 millions de périodes simulées, même la moins précise

Vitesses de phase numériques et erreurs relatives sur k

